

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “TOMAS FRÍAS”

VICERRECTORADO



Sistema de gestión de inventarios para la franquicia American

Burger en la ciudad de Potosí

***Universitario(a): Caballero Condori Pablo B Universitario(a): Caballero
Condori Pablo Benjamín***

Coaquira Cruz Brayan

Heredia García Mismar

Carrera: Ing de Sistemas

Docente: Ing. Jenny Cecilia Claire Sempertegui

Materia: SIS-517

Paralelo: Grupo 1

Fecha: 29/11/2025

INDICE

Introducción	1
Antecedentes de la Institución	1
Problema	1
Objetivo	2
Análisis de Instrumentos	3
Observación	3
Entrevista	3
PREJUEGO – PLANIFICACION	3
SELECCIÓN DE REQUISITOS	3
ROLES	3
DEVELOPER	4
HISTORIAS DE USUARIO	5
Iteracion 1: Subsistema Administrador	5
Iteracion 2: Subsistema Control de Inventario	7
Iteracion 3: Subsistema Compras y Proveedores	9
Iteracion 4: Subsistema Reportes y Web	11
PLANIFICACION DE LA ITERACION (PRODUCT BACKLOG)	13
JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT	15
1. SPRINT 1: SUBSISTEMA ADMINISTRADOR	15
PLANIFICACION: PILA DE SPRINT	15
CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS	18
MODELADO	19
GRAFICAS DE SEGUIMIENTO	22
JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT	23

1. SPRINT 2: SUBSISTEMA CONTROL DE INVENTARIO	23
a) PLANIFICACION: PILA DE SPRINT (Sprint Backlog)	23
CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS	25
MODELADO	27
Identificacion de actores	27
Diagrama de caso de uso expandido	27
Diagrama de clases entidad	28
Diagrama de clases frontera	29
Diagrama de estados	30
Diseño de prototipos	30
d) GRAFICAS DE SEGUIMIENTO	30
JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT	31
1. SPRINT 3: SUBSISTEMA COMPRAS Y PROVEEDORES	31
PLANIFICACION: PILA DE SPRINT (Sprint Backlog)	31
CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS	33
MODELADO	35
Identificacion de actores	35
Diagrama de caso de uso expandido	35
Diagrama de clases entidad	36
Diagrama de clases frontera	37
Diagrama de estados	37
Diseño de prototipos	38
GRAFICAS DE SEGUIMIENTO	38
JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT	39
1. SPRINT 4: SUBSISTEMA REPORTES Y ADMINISTRACIÓN WEB	39

PLANIFICACION: PILA DE SPRINT (Sprint Backlog)	39
CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS	42
MODELADO	43
Identificacion de actores	43
Diagrama de caso de uso expandido	43
Diagrama de clases frontera	44
Diagrama de estados	44
Diseño de prototipos	44
GRAFICAS DE SEGUIMIENTO	44

Introducción

La franquicia American Burger de la ciudad de Potosí, dedicada a la venta de alimentos en el sector gastronómico, enfrenta actualmente desafíos operativos significativos en la gestión y control de inventarios. La falta de herramientas tecnológicas adecuadas ha derivado en procesos manuales que limitan la eficiencia y la capacidad de respuesta ante la demanda.

El presente proyecto detalla el modelado y diseño de un sistema cliente-servidor orientado a automatizar el registro de entradas y salidas de insumos, el control de stock y la generación de reportes estratégicos. La solución propuesta integra subsistemas interconectados (Administración, Registro, Control de Inventario y Web) , con el fin de optimizar la experiencia de los empleados, minimizar pérdidas por mermas y garantizar un abastecimiento continuo que apoye la toma de decisiones administrativas.

Antecedentes de la Institución

La franquicia American Burger inició sus operaciones en la ciudad de Potosí aproximadamente en el año 2019. Desde su apertura, se ha consolidado como una opción reconocida en el mercado gastronómico local, ofreciendo un servicio de comida rápida estilo americano.

A medida que la empresa ha crecido en la preferencia del público, han emergido desafíos críticos relacionados con el control de insumos y el abastecimiento.

Históricamente, la gestión administrativa ha dependido de registros en papel y planillas básicas no integradas, lo que dificulta la obtención de estadísticas confiables y la reacción rápida ante variaciones del mercado. Este contexto institucional impulsa la necesidad de digitalizar los procesos logísticos mediante el presente proyecto.

Problema

Identificación del Problema La franquicia presenta deficiencias notables en sus procesos actuales de registro y control:

- Ineficiencia operativa: El sistema actual se realiza de forma física (cuadernos/hojas), lo que resulta en procesos lentos y propensos a errores de cálculo o transcripción humana.
- Falta de control en tiempo real: El monitoreo manual impide conocer el estado real de los insumos, ocasionando dificultades para gestionar entradas/salidas y provocando tanto quiebres de stock como sobrealmacenamiento.
- Ausencia de inteligencia de negocios: La falta de digitalización impide generar reportes estadísticos sobre preferencias de consumo, horarios pico o efectividad de promociones, limitando la planificación estratégica

Objetivo

Objetivo general: Implementar un sistema cliente-servidor que optimice la gestión y el control de inventarios en la franquicia American Burger de la ciudad de Potosí, permitiendo un registro digital automatizado de insumos, control en tiempo real del stock y generación de reportes estadísticos que apoyen la toma de decisiones estratégicas. Objetivos específicos:

- Automatizar registros: Implementar formularios digitales para el registro de entradas y salidas de insumos, evitando errores manuales.
- Controlar inventario en tiempo real: Monitorear existencias con alertas automáticas cuando un producto llegue al stock mínimo o exceda el máximo.
- Facilitar gestión administrativa: Centralizar la configuración de proveedores, categorías de insumos y niveles de abastecimiento.
- Generar inteligencia de datos: Exportar reportes en PDF/Excel sobre consumo, rotación de productos y proyección de demanda.
- Mejorar la planificación operativa: Apoyar la toma de decisiones en compras y producción, asegurando la continuidad del servicio

Análisis de Instrumentos

Observación

Durante la observación realizada en la franquicia American Burger de la ciudad de Potosí se identificaron los siguientes aspectos:

Los flujos de trabajo son manuales, ya que el registro de inventario se lleva en hojas de cálculo y cuadernos físicos, lo que genera demoras y frecuentes errores en el control.

En horas pico se evidenció la falta de control en el consumo de insumos, lo que ocasiona quiebres de stock inesperados y retrasos en la atención.

La infraestructura tecnológica es limitada, pues se utilizan equipos básicos sin un sistema centralizado ni conexión en tiempo real entre el área de cocina y la administración.

Entrevista

En las entrevistas realizadas a los actores involucrados se obtuvo la siguiente información:

Los administradores manifestaron la necesidad de contar con reportes estadísticos confiables sobre el consumo, la rotación de insumos y el control de proveedores.

Los empleados señalaron la dificultad para registrar de manera rápida las salidas de productos en cocina y la ausencia de alertas automáticas cuando un insumo está por agotarse.

Los proveedores expresaron que requieren un sistema más organizado para coordinar pedidos y entregas en función de la demanda real del negocio.

PREJUEGO – PLANIFICACION

SELECCIÓN DE REQUISITOS

ROLES

El equipo Scrum está formado por los siguientes roles:

Scrum Master(SM)		
Ing.	Cecilia	Claure
Sempértégui		
Cecilia.C.S@gmail.com		
72422095		

Product Owner(PO)
José Sergio Armando Tacuri Juchani
Descripción: Administrador de la Franquicia American Burger
sergio.tacuri@americanburger.com
71234567

DEVELOPER

El que construye el producto, también denominado desarrollador.

Developer(DP)	
72372343	Caballero Condori Pablo Benjamín
	Coaquira Cruz Brayan
	Heredia García Mismar
	pablo.caballero@gmail.com
	brayan.coaquira@gmail.com
	mismar.heredia@gmail.com
	67900624
	77865871

HISTORIAS DE USUARIO

Iteracion 1: Subsistema Administrador.

Historia de Usuario		
Identificador (ID) de la historia	HU-001	
Título de la Historia	Control de Acceso (Login)	
Enunciado de la Historia		
Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado
Como Administrador o Empleado	Deseo ingresar al sistema con un usuario y contraseña,	Para acceder a las funcionalidades según mi rol y proteger la información.
Criterios de Aceptación		
- Validación de credenciales correctas. - Mensaje de error si los datos son incorrectos. - Redirección al menú correspondiente según el rol (Admin/Empleado).		

Historia de Usuario		
Identificador (ID) de la historia	HU-002	
Título de la Historia	Gestión de Usuarios y Empleados	
Enunciado de la Historia		
Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado
Como Administrador	Deseo registrar, modificar y dar de baja a los empleados,	Para controlar quién tiene acceso al sistema y

		mantener la
		base de datos de personal actualizada.
Criterios de Aceptación		
- Formulario de registro con datos personales. - Opción de búsqueda de empleados.		
Cambio de estado (Activo/Inactivo).		

Historia de Usuario		
Identificador (ID) de la historia	HU-003	
Título de la Historia	Control de proveedores	
Enunciado de la Historia		
Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado
Como Administrador	Deseo administrar la información de los proveedores	Para tener un registro de contactos para el abastecimiento de insumos.
Criterios de Aceptación		
- Registro de nuevos proveedores (Nombre, NIT, Teléfono). - Edición de datos de contacto. - Listado de proveedores activos.		

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la historia	HU-004	
Título de la Historia	Control de inventarios	
Enunciado de la Historia		
Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado
Como Administrador	Deseo registrar y configurar los productos e insumos	Para establecer sus categorías y niveles de stock mínimo/máximo.
Criterios de Aceptación		
• Registro de producto con categoría y unidad de medida. • Definición de stock mínimo y máximo para alertas. • Modificación de descripciones.		

Iteracion 2: Subsistema Control de Inventario.

Historia de Usuario		
Identificador (ID) de la historia	HU-005	
Título de la Historia	Registro de Movimientos (Entradas/Salidas	
Enunciado de la Historia		
Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado
Como Encargado de Inventario,	Deseo registrar las entradas y salidas de insumos	Para mantener el stock actualizado automáticamente.
Criterios de Aceptación		
• Selección del producto e ingreso de cantidad. • Actualización inmediata en la base de datos. • Registro de la fecha y hora del movimiento.		

Historia de Usuario		
Identificador (ID) de la historia	HU-006	
Título de la Historia	Consulta de Stock en Tiempo Real	
Enunciado de la Historia		
Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado
Como Empleado o Administrador	Deseo visualizar la cantidad actual de productos	Para conocer la disponibilidad inmediata de insumos
Criterios de Aceptación		
- Búsqueda por categoría o proveedor. - Visualización clara de la cantidad disponible. - Indicadores de estado.		

Historia de Usuario		
Identificador (ID) de la historia	HU-007	
Título de la Historia	Alertas de Stock Crítico	
Enunciado de la Historia		
Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado
Como Encargado de Inventario	Deseo recibir notificaciones automáticas	Para saber cuándo un producto está por agotarse o ha vencido.
Criterios de Aceptación		
- Alerta visual cuando el stock es menor al mínimo. - Alerta cuando un producto excede el máximo.		

- Notificación de productos próximos a caducar.

Historia de Usuario		
Identificador (ID) de la historia	HU-008	
Título de la Historia	Control de Mermas y Ajustes	
Enunciado de la Historia		
Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado
Como Administrador	Deseo registrar productos caducados o dañados	Para justificar las pérdidas en el inventario.
Criterios de Aceptación		
- Formulario para dar de baja productos por mal estado. - Registro de la causa de la pérdida. - Ajuste negativo en el stock.		

Iteración 3: Subsistema Compras y Proveedores.

Historia de Usuario		
Identificador (ID) de la historia	HU-009	
Título de la Historia	Generar Solicitud de Compra	
Enunciado de la Historia		
Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado
Como Administrador	Deseo generar pedidos de productos a los proveedores	Para reabastecer el inventario antes de que se agote.
Criterios de Aceptación		
• Selección de proveedor y productos • Generación de la orden de pedido.		

- Registro de la fecha de solicitud.

Historia de Usuario		
Identificador (ID) de la historia	HU-010	
Título de la Historia	Recepción de Mercadería	
Enunciado de la Historia		
Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado
Como Encargado de Inventario	Deseo confirmar la llegada de los pedidos	Para verificar la cantidad y calidad e ingresar los productos al sistema.
Criterios de Aceptación		
- Validación de la orden de compra original. - Check de calidad de productos. - Ingreso automático al stock tras la confirmación.		

Historia de Usuario		
Identificador (ID) de la historia	HU-011	
Título de la Historia	Historial de Compras	
Enunciado de la Historia		
Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado
Como Administrador	Deseo consultar el historial de compras realizadas	Para controlar los gastos y el cumplimiento de los proveedores.
Criterios de Aceptación		

- Listado de compras por fecha o proveedor.
- Detalle de productos adquiridos y costos.
- Filtros de búsqueda.

Iteracion 4: Subsistema Reportes y Web.

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la historia	HU-012	
Título de la Historia	Acceso Web a Reportes	
Enunciado de la Historia		
Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado
Como Gerente/Administrador	Deseo acceder a un módulo web	Para consultar la información del negocio desde cualquier lugar.
Criterios de Aceptación		
• Para consultar la información del negocio desde cualquier lugar. • Login seguro vía web. • Menú de reportes gerenciales		

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la historia	HU-013
Título de la Historia	Mostrar catálogo de celulares disponibles
Enunciado de la Historia	

Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado
Como Administrador	Deseo descargar los informes generados	Para tener un respaldo documental o analizarlos externamente.
Criterios de Aceptación		
• Botón para exportar a PDF. • Botón para exportar a Excel. • Formato legible y ordenado en los archivos.		

Historia de Usuario		
Identificador (ID) de la historia	HU-014	
Título de la Historia	Dashboard Estadístico	
Enunciado de la Historia		
Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado
Como Gerente	Deseo ver gráficos estadísticos de consumo y rotación	Para tomar decisiones estratégicas basadas en datos visuales.
Criterios de Aceptación		
- Gráficos de barras/pastel de productos más consumidos. - Gráfico de tendencias de stock. - Visualización de datos por periodo.		

Historia de Usuario

Identificador (ID) de la historia	HU-015	
Título de la Historia	Mostrar información de la tienda	
Enunciado de la Historia		
Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado
Como Gerente	Deseo obtener proyecciones de necesidades de abastecimiento	Para planificar las compras futuras y evitar quiebres de stock.
Criterios de Aceptación		
- Reporte predictivo basado en el historial de consumo. - Sugerencia de cantidades a comprar. - Listado de productos con alta rotación.		

PLANIFICACION DE LA ITERACION (PRODUCT BACKLOG)

Nr o	ID de la Historia	Título de la Historia	Estado	Dimensi ó n / Esfuerzo (Puntos)	Iteraci ó n / Sprint	Priorid a d	Comentario
1	HU-001	Control de Acceso (Login)	Planifica d o	3	1	Alta	Base de seguridad
2	HU-002	Gestión de Usuarios y Empleados	Planifica d o	5	1	Alta	Necesario para asignar responsables
3	HU-003	Gestión de Proveedores	Planifica d o	3	1	Media	Requisito para compras

4	HU-004	Gestión de Productos e Insumos	Planificado	8	1	Alta	Base del inventario
5	HU-005	Registro de Movimientos (Entradas/Salidas)	Planificado	8	2	Alta	Core del negocio
6	HU-006	Consulta de Stock en Tiempo Real	Planificado	5	2	Alta	Funcionalidad crítica
7	HU-007	Alertas de Stock Crítico	Planificado	2	2	Media	Valor agregado
8	HU-008	Control de Mermas y Ajustes	Planificado	3	2	Baja	Gestión de excepciones
9	HU-009	Generar Solicitud de Compra	Planificado	5	3	Alta	Reabastecimiento
10	HU-010	Recepción de Mercadería	Planificado	8	3	Alta	Actualización de stock compleja
11	HU-011	Historial de Compras	Planificado	2	3	Media	Control administrativo
12	HU-012	Acceso Web a Reportes	Planificado	5	4	Media	Requisito no funcional web
13	HU-013	Exportación de Reportes	Planificado	3	4	Media	Utilidad administrativa
14	HU-014	Dashboard Estadístico	Planificado	8	4	Alta	Inteligencia de negocios

15	HU-015	Proyección de Demanda	Planificación	13	4	Baja	Funcionalidad avanzada/compleja
----	--------	-----------------------	---------------	----	---	------	---------------------------------

JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT

1. SPRINT 1: SUBSISTEMA ADMINISTRADOR

PLANIFICACION: PILA DE SPRINT

- Planificación: HU-001: Control de Acceso (Login)

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/Voluntario	Estado	Horas Est. (Días)	Fecha Inicio	Fecha Entrega
HU-001	Control de Acceso (Login)	Creación de base de datos (Tabla Usuarios)	Pablo Caballero	Planificado	1d	24-nov	24-nov
		Diseño de interfaz de Login	Brayan Coaquira	Planificado	1d	24-nov	25-nov
		Lógica de validación y sesiones	Mismar Heredia	Planificado	1d	25-nov	25-nov
		Pruebas de seguridad y roles	Sergio Tacuri (PO)	Planificado	1d	25-nov	25-nov

- Planificación: HU-002: Gestión de Usuarios y Empleados

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/Voluntario	Estado	Horas Est. (Días)	Fecha Inicio	Fecha Entrega
HU-002	Gestión de Usuarios y Empleados	Modelado de tabla Empleados	Pablo Caballero	Planificado	1d	26-nov	26-nov
		Diseño de formulario de registro/edición	Brayan Coaquira	Planificado	1d	26-nov	27-nov
		Implementación de CRUD (Alta/Baja)	Mismar Heredia	Planificado	2d	27-nov	28-nov
		Pruebas de asignación de roles	Sergio Tacuri (PO)	Planificado	1d	28-nov	28-nov

- **Planificación: HU-003: Gestión de Proveedores**

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/Voluntario	Estado	Horas Est. (Días)	Fecha Inicio	Fecha Entrega
HU-003	Gestión de Proveedores	Creación de tabla Proveedores	Mismar Heredia	Planificado	1d	29nov	29-nov
		Interfaz de gestión de proveedor	Pablo Caballero	Planificado	1d	29nov	30-nov

		es					
		Lógica de registro y validación de datos	Brayan Coaquira	Planificado	1d	30nov	30-nov
		Pruebas de asignación de roles	Sergio Tacuri (PO)	Planificado	1d	28nov	28-nov

- **Planificación: HU-004: Gestión de Productos e Insumos**

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/Voluntario	Estado	Horas Est. (Días)	Fecha Inicio	Fecha Entrega
HU-004	Gestión de Productos e Insumos	Diseño de tablas (Productos, Categorías)	Mismar Heredia	Planificado	2d	01-dic	01-dic
		Interfaz de catálogo y configuración	Brayan Coaquira	Planificado	2d	01-dic	02-dic
		Lógica de alertas (Stock mín/máx)	Pablo Caballero	Planificado	3d	02-dic	03-dic
		Pruebas de integración	Sergio Tacuri (PO)	Planificado	1d	03-dic	03-dic

CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS

- SEGUIMIENTO DIARIO: HU-001 y HU-002

(Inicio del Sprint)

HISTORIA	CRONOGRAMA	PLANIFICADO - PENDIENTE	EN PROGRESO	TESTEADO	TERMINADO
HU-001 HU-002	24-Nov	Diseño interfaz, Lógica validación	Creación de BD, Diseño interfaz		Creación de BD
	25-Nov	Pruebas	Lógica validación	Diseño de interfaz	Lógica validación
	26-Nov	Diseño formulario, CRUD	Modelado tabla		Modelado tabla
	27-Nov	Pruebas	Implementación CRUD	Diseño formulario	Diseño formulario
	28-Nov		Pruebas finales	Implementación CRUD	Implementación CRUD

- SEGUIMIENTO DIARIO: HU-003 y HU-004

(Final del Sprint)

HISTORIA	CRONOGRAMA	PLANIFICADO - PENDIENTE	EN PROGRESO	TESTEADO	TERMINADO
HU-003	29-Nov	Lógica de registro	Creación tabla, Interfaz		Creación tabla

	30-Nov		Lógica de registro	Interfaz	Lógica de registro
	01-Dic	Interfaz catálogo, Lógica alertas	Diseño de tablas		Diseño de tablas
	02-Dic	Pruebas	Lógica alertas	Interfaz catálogo	Interfaz catálogo
	03-Dic		Pruebas	Lógica alertas	Lógica alertas

MODELADO

Identificación de actores

SPRINT 1: Identificación de Actores

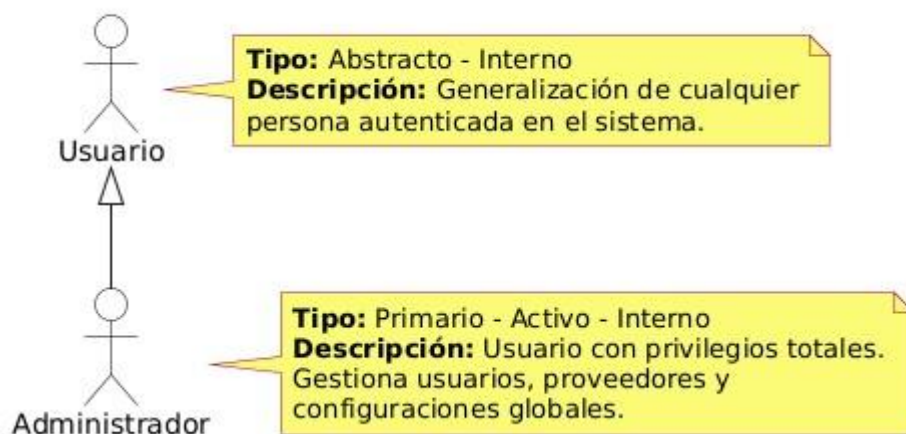


Diagrama de caso de uso expandido

SPRINT 1: Caso de Uso Expandido - Administrador

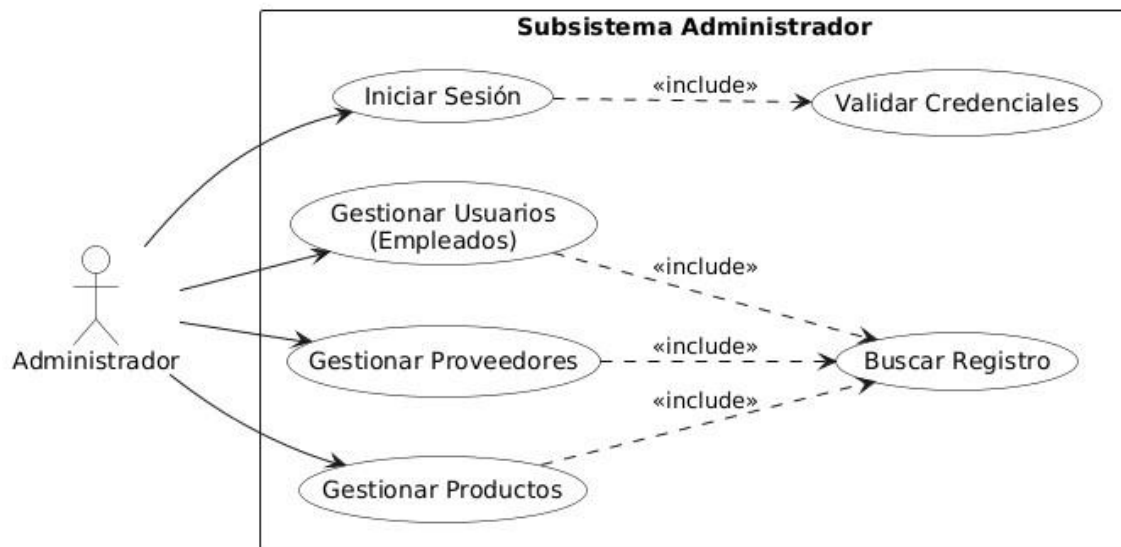


Diagrama de clases entidad

SPRINT 1: Clases Entidad - Administrador

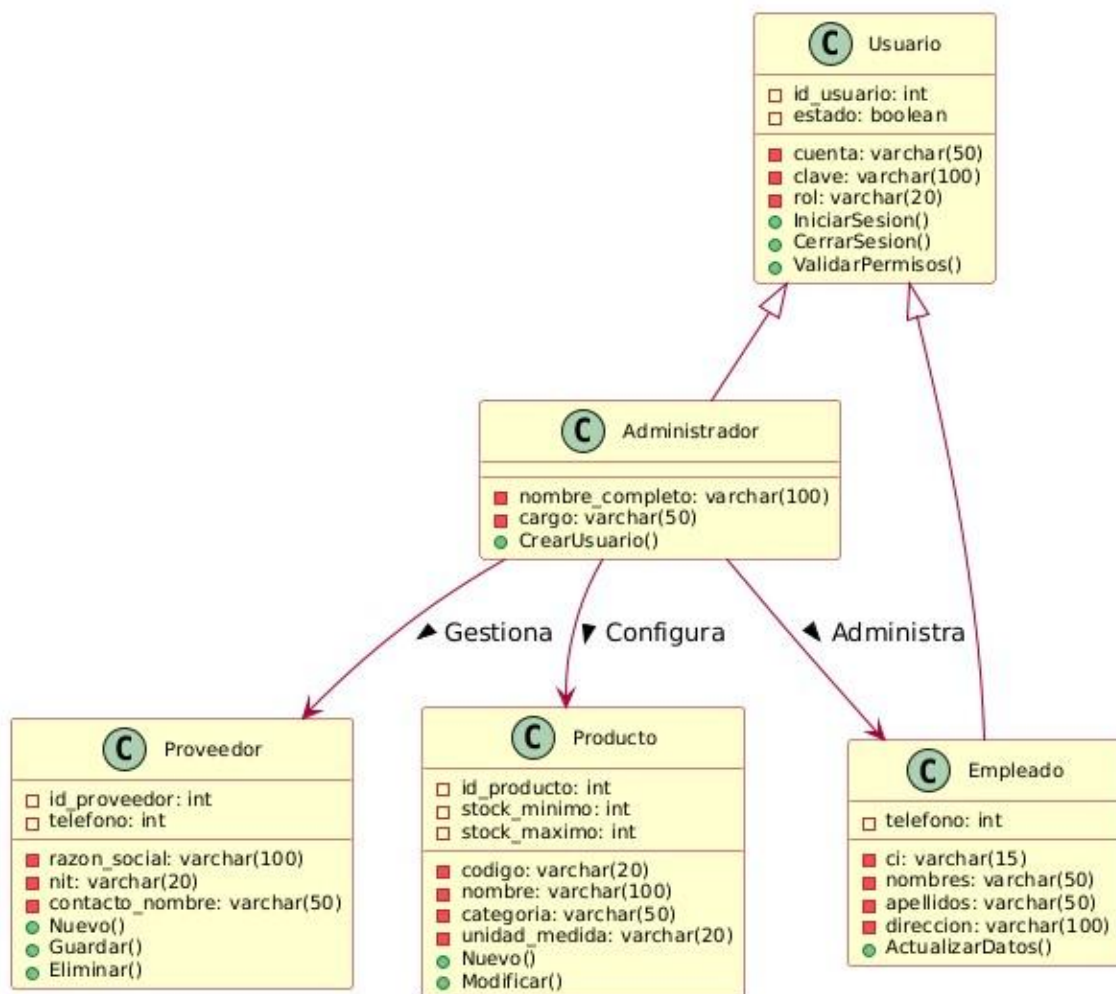


Diagrama de clases frontera

SPRINT 1: Clases Frontera - Administrador

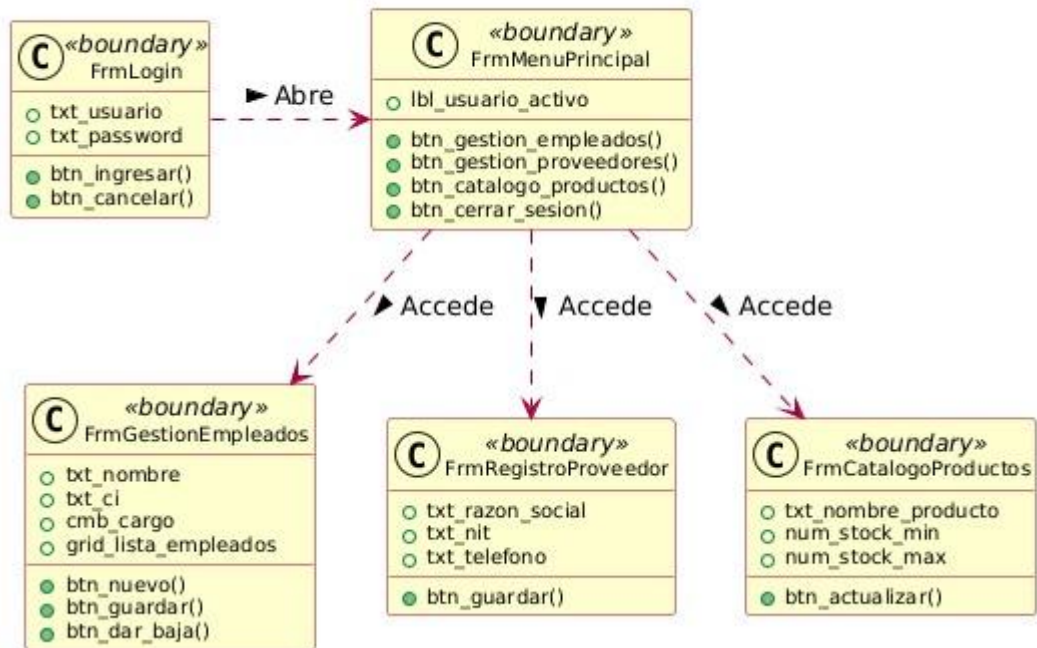
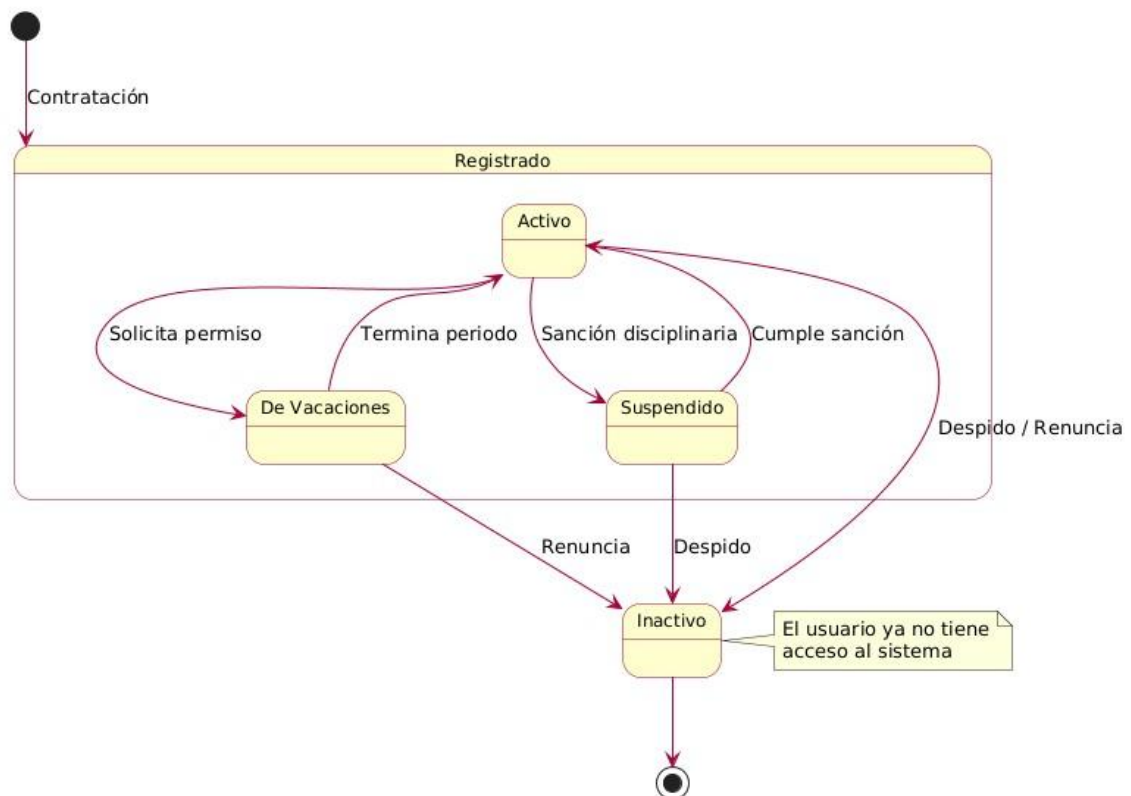


Diagrama de estados

SPRINT 1: Estado del Empleado



Diseño de prototipos

SPRINT 1: Prototipo Login y Dashboard

AMERICAN BURGER SYSTEM [X]

LOGIN DE USUARIO

Usuario:

Contraseña:

PANEL DE CONTROL (DASHBOARD)

Empleados Activos ▼

Pablo Caballero	Cajero	[Editar]
Brayan Coaquira	Cocina	[Editar]
Mismar Heredia	Almacén	[Editar]

GRAFICAS DE SEGUIMIENTO

ESTIMADO (DÍAS)	24nov	25nov	26nov	27nov	28nov	29nov	30nov	01-dic	02-dic	03-dic	TOTAL TRABAJADO
4	2	2									4
5			2	2	1						5
3						2	1				3
8								3	3	2	8
20	18	16	14	12	11	9	8	5	2	0	20
20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	
	2	2	2	2	1	2	1	3	3	2	



JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT

1. SPRINT 2: SUBSISTEMA CONTROL DE INVENTARIO

a) PLANIFICACION: PILA DE SPRINT (Sprint Backlog)

- Planificación: HU-005: Registro de Movimientos (Entradas/Salidas)

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/Voluntario	Estado	Horas Est. (Días)	Fecha Inicio	Fecha Entrega
HU-005	Registro de Movimientos	Creación de tabla MovimientoInventario	Mismar Heredia	Planificado	1d	04-dic	04-dic
		Interfaz de Entrada/Salida de insumos	Brayan Coaquira	Planificado	2d	04-dic	05-dic
		Lógica de actualización de stock (Triggers/Backend)	Pablo Caballero	Planificado	3d	05-dic	07-dic

		Pruebas de consistencia de datos	Sergio Tacuri (PO)	Planificado	2d	07-dic	08-dic
--	--	----------------------------------	--------------------	-------------	----	--------	--------

- **Planificación: HU-006: Consulta de Stock en Tiempo Real**

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/Voluntario	Estado	Horas Est. (Días)	Fecha Inicio	Fecha Entrega
HU-006	Consulta de Stock	Consulta SQL optimizada y filtros	Mismar Heredia	Planificado	1d	08-dic	08-dic
		Diseño de vista de Inventario (Grilla/Tabla)	Brayan Coaquira	Planificado	2d	08-dic	09-dic
		Implementación de buscador dinámico	Pablo Caballero	Planificado	2d	09-dic	10-dic

- **Planificación: HU-007: Alertas de Stock Crítico**

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/Voluntario	Estado	Horas Est. (Días)	Fecha Inicio	Fecha Entrega
HU-007	Alertas de Stock	Lógica de comparación (Min/Max)	Pablo Caballero	Planificado	1d	10-dic	10-dic
		Implementación de	Brayan Coaquira	Planificado	1d	10-dic	11-dic

		notificaciones visuales (UI)					
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

- **Planificación: HU-008: Control de Mermas y Ajustes**

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/Voluntario	Estado	Horas Est. (Días)	Fecha Inicio	Fecha Entrega
HU-008	Control de Mermas	Formulario de baja de productos	Mismar Heredia	Planificado	1d	11-dic	11-dic
		Registro de motivo de pérdida	Brayan Coaquira	Planificado	1d	11-dic	11-dic
		Pruebas finales del Sprint	Sergio Tacuri (PO)	Planificado	1d	11-dic	11-dic

CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS

- **SEGUIMIENTO DIARIO: HU-005 y HU-006**

HISTORIA	CRONOGRAMA	PLANIFICADO - PENDIENTE	EN PROGRESO	TESTEADO	TERMINADO
HU-005	04-Dic	Interfaz E/S, Lógica stock	Tabla Movimientos, Interfaz		Tabla Movimientos
	05-Dic	Pruebas	Interfaz E/S, Lógica stock		Interfaz E/S

	06-Dic	(Fin de semana - Avance remoto)	Lógica stock		
	07-Dic	Pruebas	Lógica stock	Interfaz E/S	Lógica stock
HU-006	08-Dic	Diseño vista, Buscador	Consulta SQL, Pruebas HU-005	HU-005	Consulta SQL, HU-005
	09-Dic	Buscador	Diseño vista		Diseño vista

- **SEGUIMIENTO DIARIO:HU-006, HU-007 y HU-008**

HISTORIA	CRONOGRAMA	PLANIFICADO - PENDIENTE	EN PROGRESO	TESTEADO	TERMINADO
HU-006	10-Dic		Buscador	Diseño vista	Buscador
HU-007	10-Dic	Notificaciones visuales	Lógica comparación		Lógica comparación

HU-008	11-Dic	Registro motivo	Formulario baja, Notificaciones	Lógica comparación	Formulario baja, Notificaciones
	11-Dic		Pruebas finales	Todo el Sprint	Todo el Sprint

MODELADO

Identificación de actores

SPRINT 2: Identificación de Actores

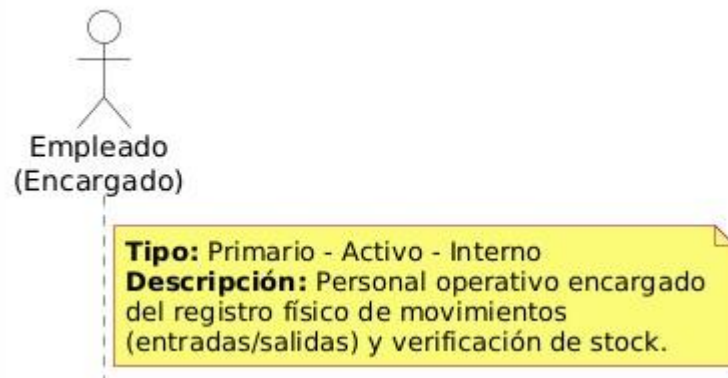


Diagrama de caso de uso expandido

SPRINT 2: Caso de Uso Expandido - Inventario

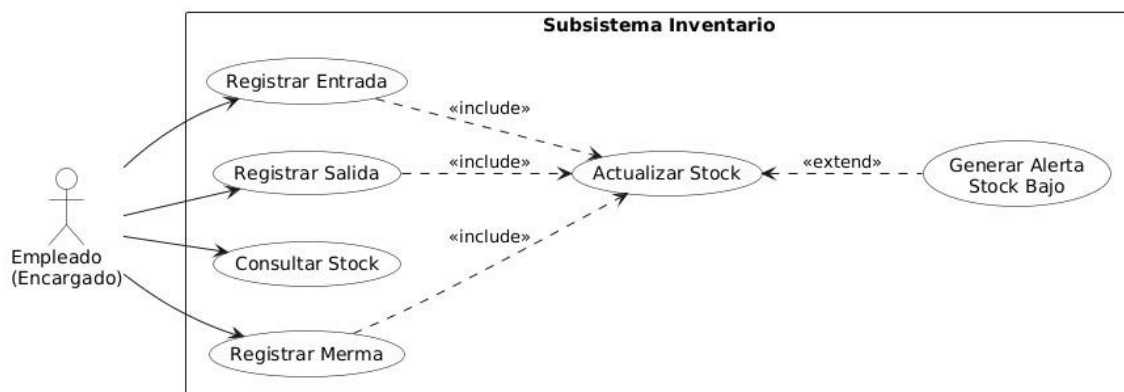


Diagrama de clases entidad

SPRINT 2: Clases Entidad - Inventario

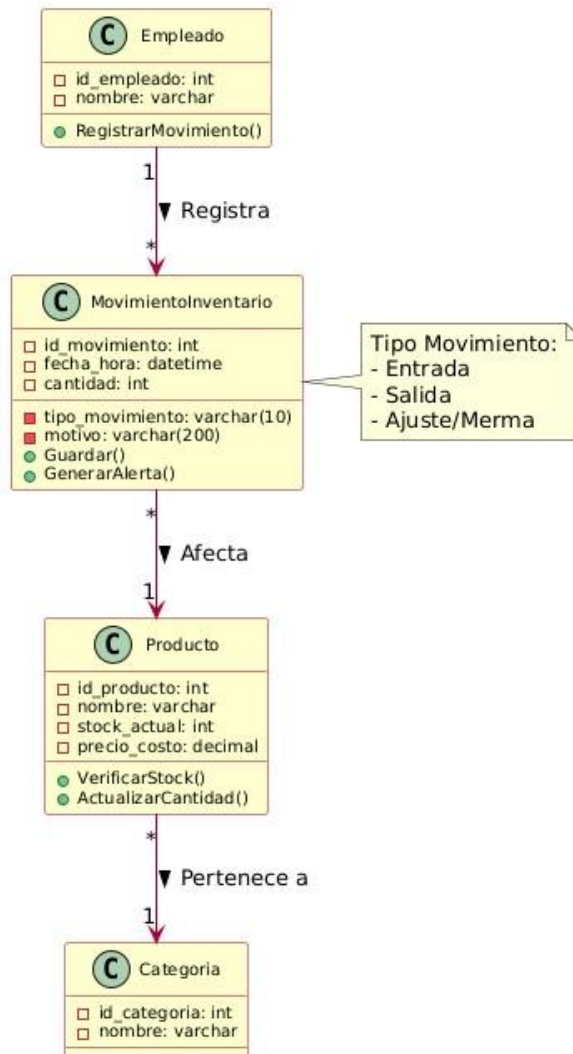


Diagrama de clases frontera

SPRINT 2: Clases Frontera - Inventario

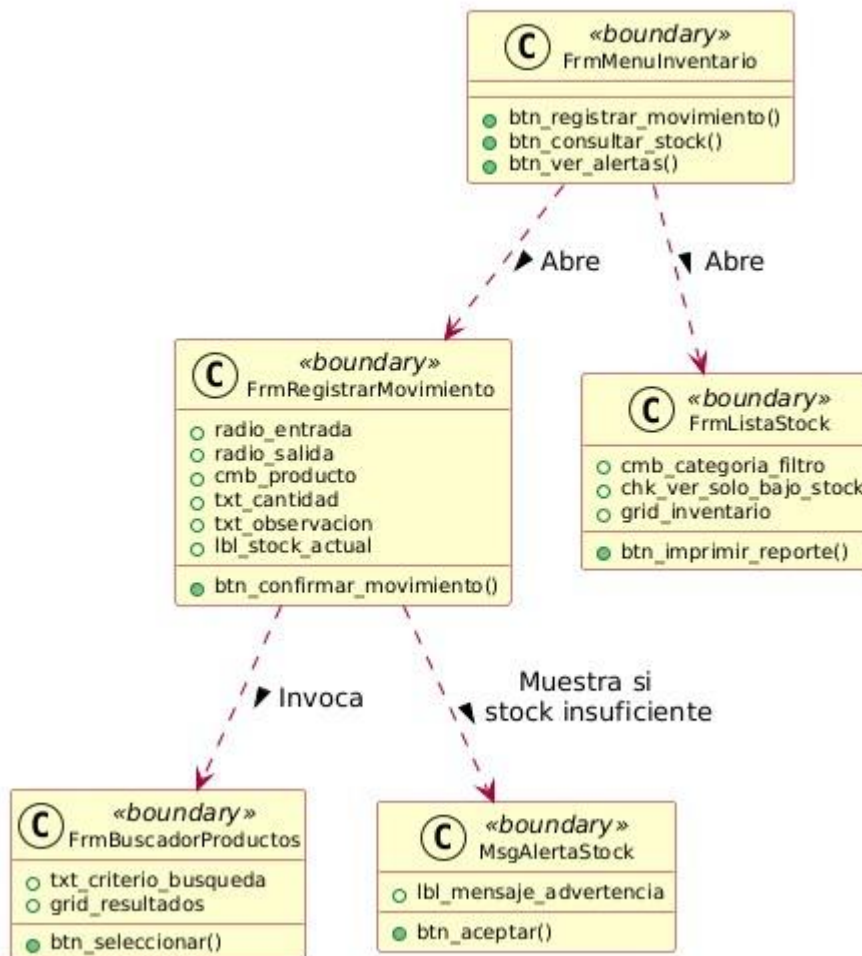
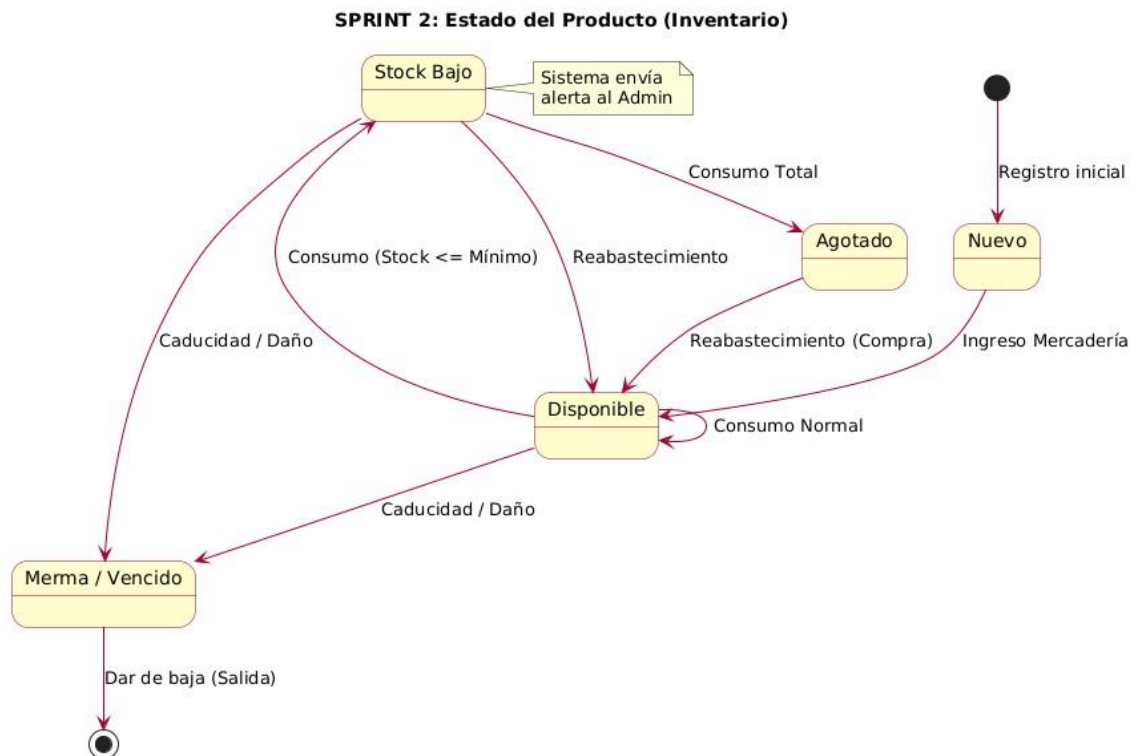


Diagrama de estados



Diseño de prototipos

SPRINT 2: Control de Inventario

GESTION DE STOCK [X]

REGISTRAR MOVIMIENTO

Tipo: ☐ Entrada ☒ Salida

Producto:

Stock Actual:

Cantidad:

Motivo:

CONFIRMAR MOVIMIENTO

CONSULTA DE EXISTENCIAS

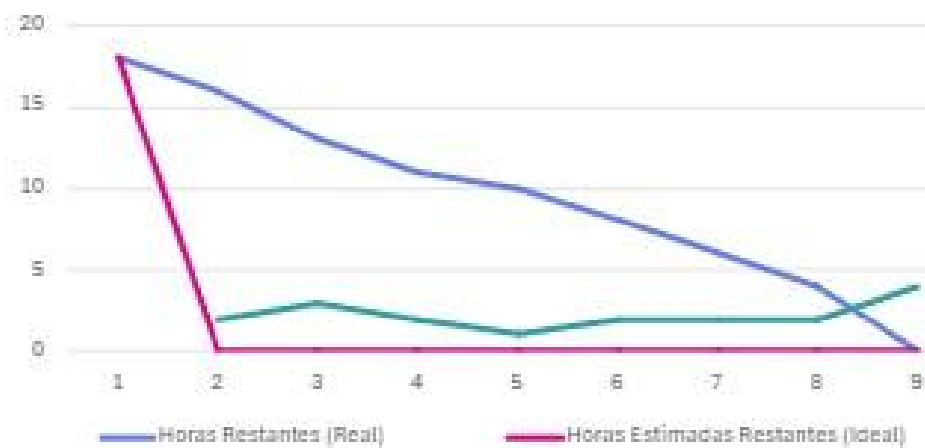
Buscar: **Buscar**

Producto	Categoría	Stock	Estado
Pan Hamb.	Panadería	150	OK
Carne Res	Carnes	12	BAJO
Lechuga	Verduras	0	AGOTADO

d) GRAFICAS DE SEGUIMIENTO

ID HISTORIA	ESTIMADO (DÍAS)	04- dic	05- dic	06- dic	07- dic	08- dic	09- dic	10- dic	11- dic	TOTAL TRABAJADO

HU-005	8	2	3	2	1					8
HU-006	5					2	2	1		5
HU-007	2							1	1	2
HU-008	3								3	3
Horas Restantes (Real)	18	16	13	11	10	8	6	4	0	-
Horas Estimadas Restantes (Ideal)	18	15.8	13.5	11.3	9.0	6.8	4.5	2.3	0	-
Esfuerzo Diario		2	3	2	1	2	2	2	4	18



JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT

1. SPRINT 3: SUBSISTEMA COMPRAS Y PROVEEDORES

PLANIFICACION: PILA DE SPRINT (Sprint Backlog)

- Planificación: HU-009: Generar Solicitud de Compra

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/Voluntario	Estado	Horas Est. (Días)	Fecha Inicio	Fecha Entrega
HU-009	Generar Solicitud de Compra	Diseño de interfaz "Nueva Orden de Compra"	Brayan Coaquira	Planificado	1d	12-dic	12-dic
		Lógica de selección de proveedores y productos	Pablo Caballero	Planificado	2d	12-dic	13-dic
		Generación de PDF de la orden	Mismar Heredia	Planificado	2d	13-dic	14-dic

- **Planificación: HU-010: Recepción de Mercadería**

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/Voluntario	Estado	Horas Est. (Días)	Fecha Inicio	Fecha Entrega
HU-010	Recepción de Mercadería	Interfaz de verificación de entrega	Brayan Coaquira	Planificado	2d	15-dic	16-dic
		Lógica de actualización de stock (Entrada	Pablo Caballero	Planificado	3d	15-dic	17-dic

		masiva)					
		Pruebas de consistencia (Orden vs Entrega)	Sergio (PO)	Tacuri	Planificado	1d	17-dic
							17-dic

- **Planificación: HU-011: Historial de Compras**

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/Voluntario	Estado	Horas Est. (Días)	Fecha Inicio	Fecha Entrega
HU-011	Historial de Compras	Consulta SQL de reportes históricos	Mismar Heredia	Planificado	1d	18-dic	18-dic
		Diseño de vista de reportes y filtros	Brayan Coaquira	Planificado	1d	18-dic	18-dic

CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS

- **SEGUIMIENTO DIARIO: HU-009**

HISTORIA	CRONOGRAMA	PLANIFICADO - PENDIENTE	EN PROGRESO	TESTEADO	TERMINADO
HU-009	12-Dic	Diseño interfaz, Lógica selección	Lógica selección, Diseño interfaz		Diseño interfaz

	13-Dic	Generación PDF	Lógica selección, Generación PDF	Diseño interfaz	Lógica selección
	14-Dic		Generación PDF	Lógica selección	Generación PDF

- SEGUIMIENTO DIARIO: HU-010 y HU-011

HISTORIA	CRONOGRAMA	PLANIFICADO - PENDIENTE	EN PROGRESO	TESTEADO	TERMINADO
HU-010	15-Dic	Interfaz verificación, Lógica stock	Interfaz verificación, Lógica stock		
	16-Dic		Lógica stock	Interfaz verificación	Interfaz verificación
	17-Dic	Pruebas	Pruebas	Lógica stock	Lógica stock, Pruebas
HU-011	18-Dic	Consulta SQL, Diseño vista	Consulta SQL, Diseño vista	Todo el Sprint	Todo el Sprint

MODELADO

Identificación de actores

SPRINT 3: Identificación de Actores

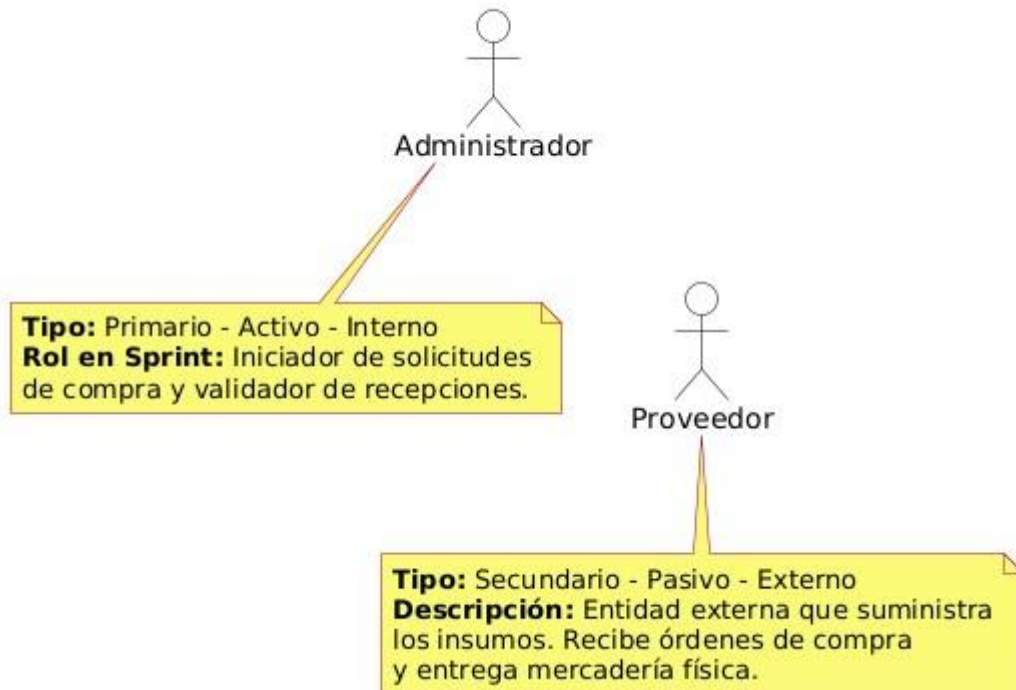


Diagrama de caso de uso expandido

SPRINT 3: Caso de Uso Expandido - Compras

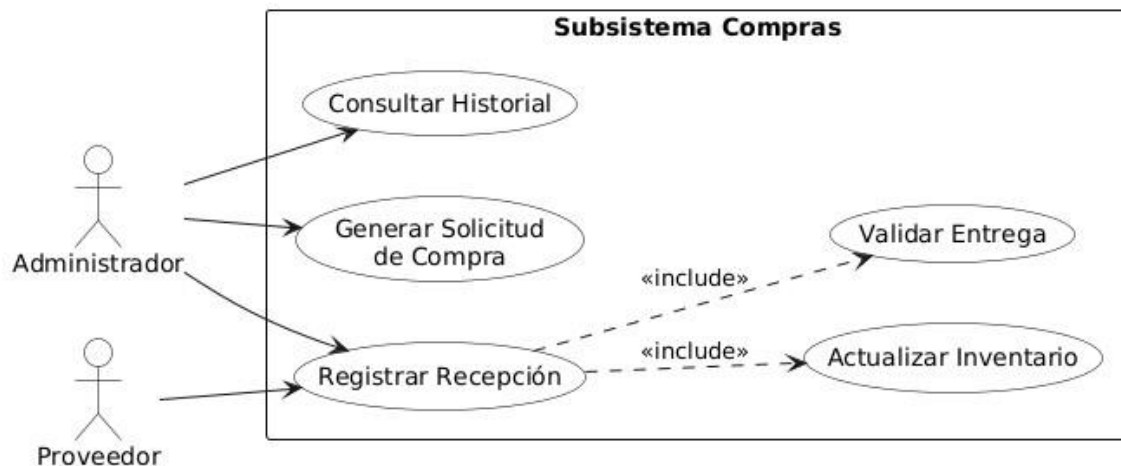


Diagrama de clases entidad

SPRINT 3: Clases Entidad - Compras

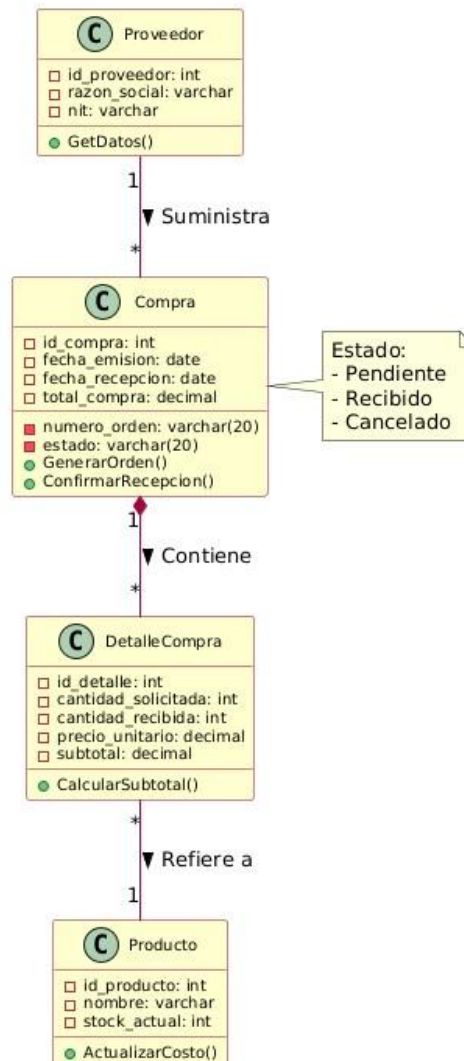


Diagrama de clases frontera

SPRINT 3: Clases Frontera - Compras

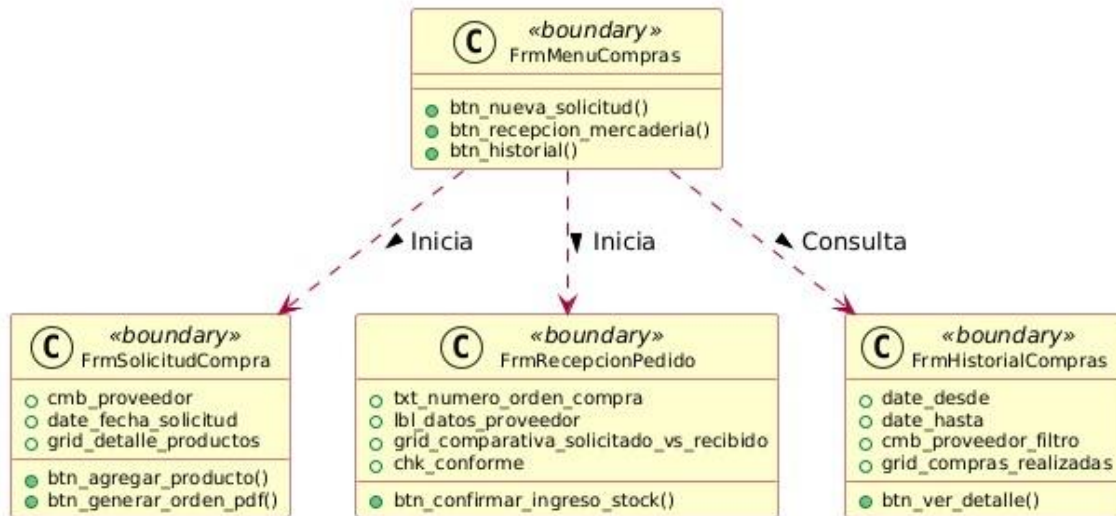
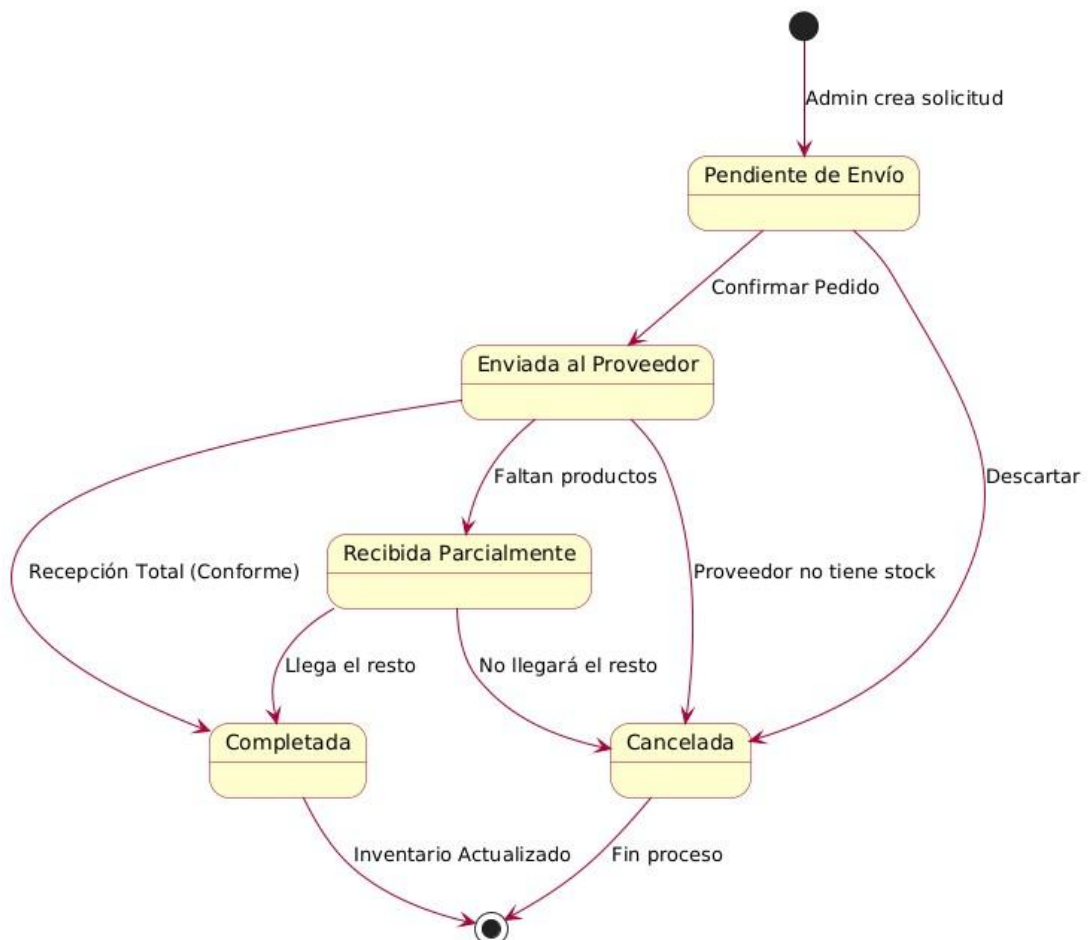


Diagrama de estados

SPRINT 3: Estado de Orden de Compra



Diseño de prototipos

SPRINT 3: Solicitud de Compra

NUEVA ORDEN DE COMPRA [X]

Fecha: "12/12/2025" Responsable: "Sergio Tacuri"

Proveedor: Avícola Sofía S.A.

DETALLE DEL PEDIDO

Producto: Pechuga de Pollo

Cantidad: 50

Agregar

Producto	Cantidad	Acción
Pechuga Pollo	50 Kg	[X]
Alitas de Pollo	200 Und	[X]

Total Estimado: Bs. 1,500.00

GENERAR PDF

CANCELAR

GRAFICAS DE SEGUIMIENTO

ID HISTORIA	ESTIMADO (DÍAS)	12- dic	13- dic	14- dic	15- dic	16- dic	17- dic	18- dic	TOTAL TRABAJADO
HU-009	5	2	2	1					5
HU-010	6				2	2	2		6
HU-011	2							2	2
Horas Restantes (Real)	13	11	9	8	6	4	2	0	-
Horas Estimadas Restantes (Ideal)	13	11.1	9.3	7.4	5.6	3.7	1.9	0	-
Esfuerzo Diario		2	2	1	2	2	2	2	13



JUEGO – EJECUCION DE LA ITERACION O SPRINT

1. SPRINT 4: SUBSISTEMA REPORTES Y ADMINISTRACIÓN WEB

PLANIFICACION: PILA DE SPRINT (Sprint Backlog)

- Planificación: HU-012: Acceso Web a Reportes

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/Voluntario	Estado	Horas Est. (Días)	Fecha Inicio	Fecha Entrega
HU-012	Acceso Web a Reportes	Maquetación web responsive (Login/Menu)	Brayan Coaquira	Planificado	1d	19-Dic	19-Dic
		Conexión API/Backend para	Pablo Caballero	Planificado	1d	19-Dic	20-Dic
		autenticación web					
		Pruebas de acceso	Sergio Tacuri (PO)	Planificado	1d	20-Dic	20-Dic

		remoto					
--	--	--------	--	--	--	--	--

- **Planificación: HU-013: Exportación de Reportes**

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/Voluntario	Estado	Horas Est. (Días)	Fecha Inicio	Fecha Entrega
HU-013	Exportación de Reportes	Implementación librería PDF/Excel	Mismar Heredia	Planificado	1d	21-Dic	21-Dic
		Diseño de plantillas de reporte (Header/Footer)	Brayan Coaquira	Planificado	1d	21-Dic	21-Dic

- **Planificación: HU-014: Dashboard Estadístico**

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/Voluntario	Estado	Horas Est. (Días)	Fecha Inicio	Fecha Entrega
HU-014	Dashboard Estadístico	Consultas SQL de agregación (Totales,	Pablo Caballero	Planificado	2d	22-Dic	23-Dic

	o	Ranking)					
		Implementación de gráficas (Chart.js/Google Charts)	Brayan Coaquira	Planificado	2d	22-Dic	23-Dic
		Integración de filtros por fecha	Mismar Heredia	Planificado	1d	23-Dic	23-Dic

- **Planificación: HU-015: Proyección de Demanda**

ID historia	Historia de Usuario	Tarea	Dueño/Voluntario	Estado	Horas Est. (Días)	Fecha Inicio	Fecha Entrega
HU-015	Proyección de Demanda	Algoritmo de cálculo de promedio de consumo	Pablo Caballero	Planificado	2d	24-Dic	26-Dic
		Vista de alertas predictivas	Mismar Heredia	Planificado	1d	26-Dic	26-Dic
		Validación final del sistema completo	Sergio Tacuri (PO)	Planificado	1d	27-Dic	27-Dic

CUMPLIMIENTO DE TAREAS ASIGNADAS

- SEGUIMIENTO DIARIO: HU-012 y HU-013

HISTORIA	CRONOGRAMA	PLANIFICADO - PENDIENTE	EN PROGRESO	TESTEADO	TERMINADO
HU-012	19-Dic	Maquetación, API Auth	API Auth, Maquetación		Maquetación
	20-Dic	Pruebas Acceso	API Auth	Pruebas Acceso	API Auth, Pruebas
	21-Dic	Librerías, Plantillas	Librerías, Plantillas		Librerías, Plantillas

- SEGUIMIENTO DIARIO: HU-014 y HU-015

HISTORIA	CRONOGRAMA	PLANIFICADO - PENDIENTE	EN PROGRESO	TESTEADO	TERMINADO
HU-014	22-Dic	SQL Agregación, Gráficas	SQL Agregación, Gráficas		SQL Agregación
	23-Dic	Filtros	Gráficas, Filtros		Gráficas, Filtros
HU-015	24-Dic	Algoritmo Predicción	Algoritmo Predicción		
	26-Dic	Vista Alertas	Algoritmo, Vista Alertas		Algoritmo, Vista Alertas

	27-Dic	Validación Final	Pruebas Integrales	Todo el Sistema	Todo el Sistema
--	--------	------------------	--------------------	-----------------	-----------------

MODELADO

Identificación de actores

SPRINT 4: Identificación de Actores

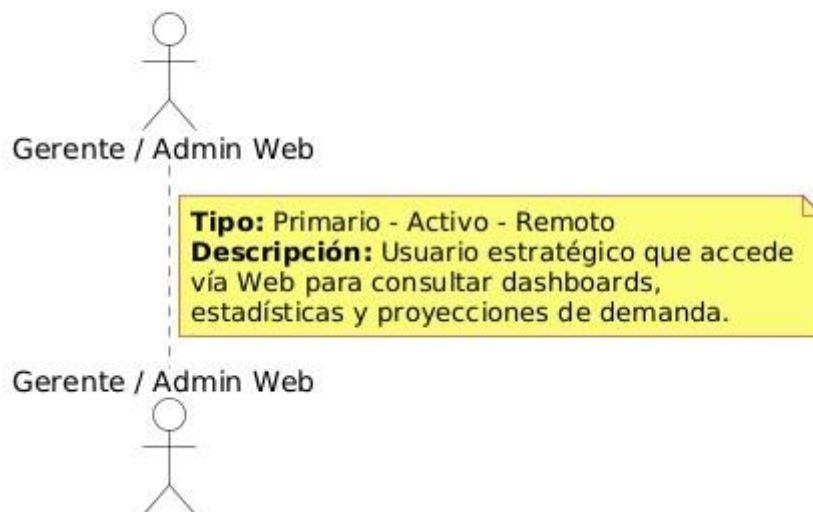


Diagrama de caso de uso expandido

SPRINT 4: Caso de Uso Expandido - Web

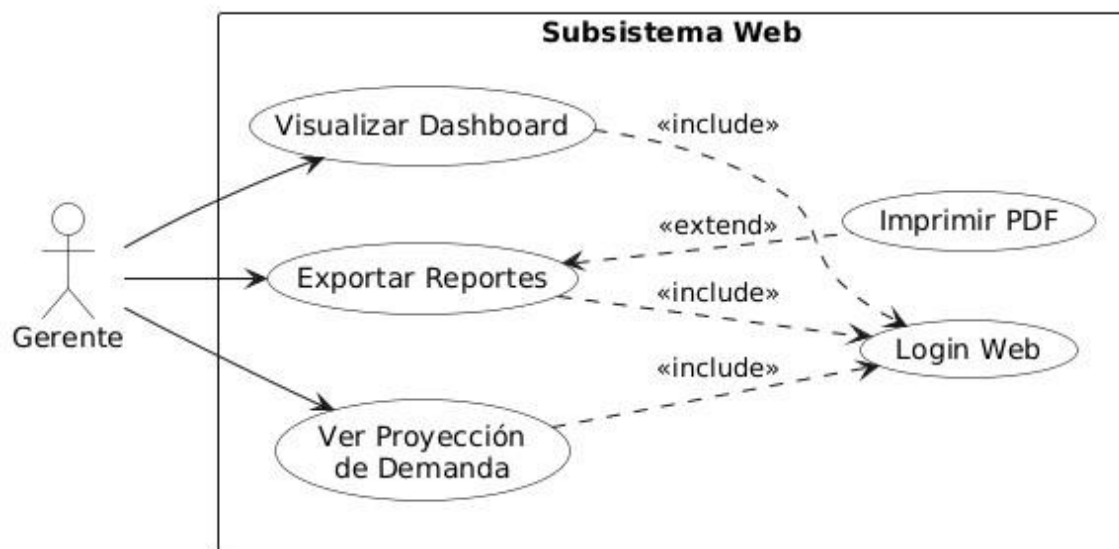
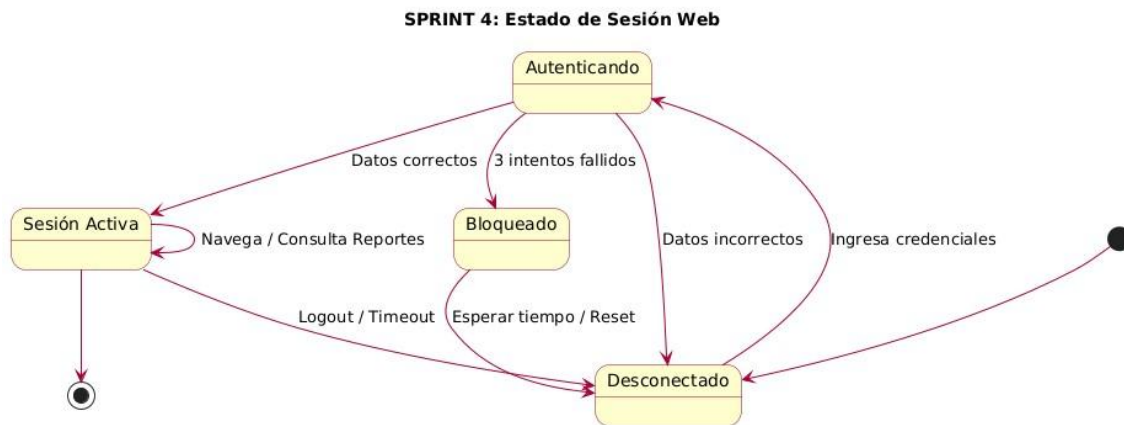


Diagrama de clases frontera

Diagrama de estados



Diseño de prototipos

SPRINT 4: Dashboard Web Gerencial

AMERICAN BURGER WEB
Usuario: Gerente
[Salir]

Inicio
Reportes
Proyecciones
Config

RESUMEN DEL MES (Diciembre)

VENTAS
Bs 45,000

GASTOS
Bs 12,500

ALERTA STOCK
3 Productos

PRODUCTOS MÁS VENDIDOS

Carne Res 200g (80%)

Pan Hamburguesa (65%)

Queso Cheddar (30%)

DESCARGAR REPORTE MENSUAL (XLS)

GRAFICAS DE SEGUIMIENTO

ID HISTORIA	ESTIMADO (DÍAS)	19- dic	20- dic	21- dic	22- dic	23- dic	24- dic	26- dic	27-dic	TOTAL TRABAJADO
HU-012	3	2	1							3
HU-013	2			2						2
HU-014	5				3	2				5
HU-015	4						1	2	1	4

Horas Restantes (Real)	14	12	11	9	6	4	3	1	0	-
Horas Estimadas (Ideal)	14	12.2	10.5	8.7	7.0	5.2	3.5	1.7	0	-
Esfuerzo Diario		2	1	2	3	2	1	2	1	14

